

人工智能学习路线

☑ 重要内容	☐
🕒 类型	笔记
🏷 标签	Empty
🕒 状态	Empty
🔗 项目	Empty
🔗 领域	Empty
🌐 网址	Empty
☑ 归档	☐
🕒 创建时间	2026/07/01 10:12

智能体开发

- ▼ 简单版
 - [GitHub - datawhalechina/Agent-Learning-Hub: AI Agent 学习路线与资料库收集](#)
- ▼ hello-agents
 - [GitHub - datawhalechina/hello-agents: 📖 《从零开始构建智能体》——从零开始的智能体原理与实践教程](#)
 - 在线教程: <https://datawhalechina.github.io/hello-agents/#/>
- ▼ 全栈+AI Agent学习路线
 - [github.com](#)
 - 涵盖python、JavaScript、React（或Vue）、FastAPI、数据库、LLM、AI Agent
- ▼ 智能体分路线学习
 - [GitHub - WenyuChiou/awesome-agentic-ai-zh: A trilingual \(繁中 / English / 简中\) learning roadmap for agentic AI: from LLM basics to multi-agent systems, with 240+ curated resources and hands-on examples. 中文 AI agent 學習地圖。](#)
 - 从大模型基础到多智能体系统，分两条路径，路径A: 日常使用者；路径B: 智能体开发者
- ▼ 资源整合

[GitHub - avinash201199/free-ai-agents-resources: Free AI Agents Resources – Your All-in-One 2026 Learning Hub](#)

▼ 生成式AI教程

[GitHub - genieincodebottle/generative-ai: Comprehensive resources on Generative AI, including a detailed roadmap, projects, use cases, interview preparation, and coding preparation.](#)

生成式AI综合资源，不包括详细学习路线、项目、使用案例等

智能体前沿

▼ pi

[GitHub - earendil-works/pi: AI agent toolkit: unified LLM API, agent loop, TUI, coding agent CLI](#)

智能体综合学习路线

 [LLM 应用开发 + Agent 智能体开发 完整分阶学习路线](#)

学习方式

▼ 交互式学习

[GitHub - geekjourneyx/interactive-learning: interactive-learning](#)

把任意文本、链接、文档或问题，转成一条可验证的学习路径；在合适的时候，再导出一张可复盘、可分享的 HTML checkpoint card。

一些学习资源

1. 马士兵教育-速度最快的Python Web异步框架

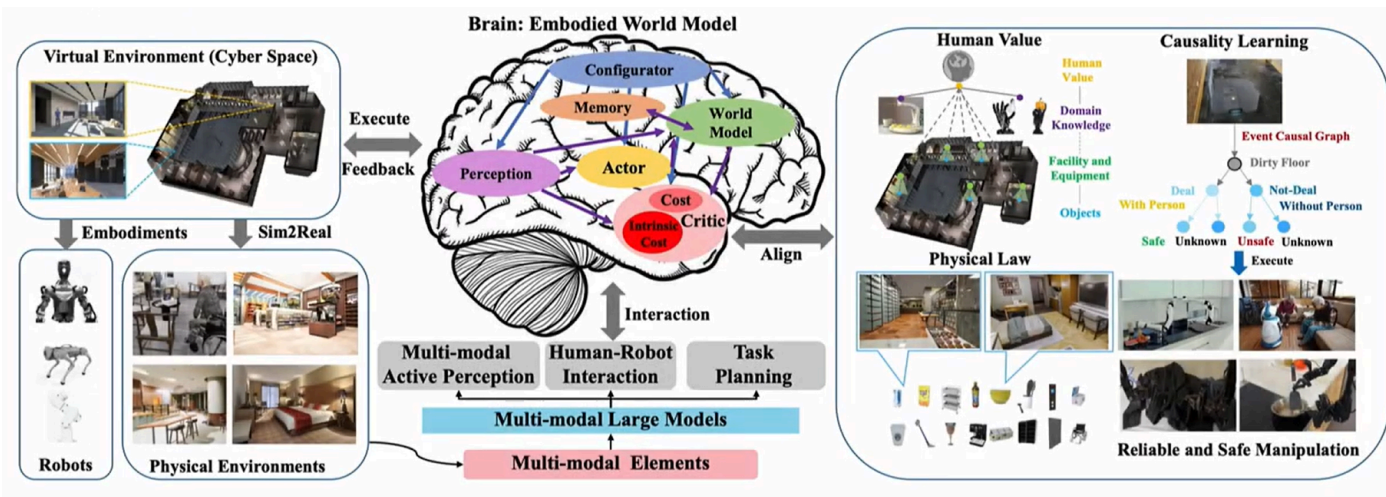
FastAPI: <https://pan.quark.cn/s/c5f0be42f1d8#/list/share>

2. 慕课网 -Vue3+Pinia+Vite+TS 还原高性能外卖APP项

目: <https://pan.quark.cn/s/cf47adeebcf6#/list/share>

具身智能（Embodied-AI）

典型架构



感知、决策、执行

每个阶段都可以有大模型的参与。

- 感知：场景理解、预测和执行。视觉能力以及对应的推理。理解场景中的三维空间关系。
 - 主动感知：Visual SLAM、
 - 被动感知：3D视觉 Grounding，找到物体所在的位置；视觉语言导航（Visual Language Navigation, VLN）
- 决策：将大模型（VLM、MLM、LLM等）的智能体具身物理化。
 - 根据任务描述进行语义理解，转换为视觉描述或语言描述，根据描述进行任务规划，然后将任务转化为动作规划，最后执行任务
- 执行：具身交互分为任务问答和具身抓取。
 - 任务问题：回答周围环境有什么。
 - 具身抓取：根据人类指令执行操作。有两种路径：一是应用大模型去做一些具身抓取动作。第二种是传统控制论进行控制。



硬件、算法、数据。

学习资源

▼ ROS

<https://www.autolabor.com.cn/book/ROSTutorials/>

视频地址: https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ/?vd_source=fda204f2da306a0dcd477ec02193c559

▼ ros2实现机械臂定点抓取

<https://space.bilibili.com/352884604/lists/5867518?type=season>

综合学习路线

🔗 具身智能（感知 + 决策 + 执行 + 大模型融合）完整学习路线

可参考: <https://blog.csdn.net/dingyuana/article/details/152256586>

